

JSON 変換

ワークフローの紹介

推論から生成まで: Java & C++ への効率的なパス

変換プロセスの 3 ステップ



1. Infer (推論)

JSON サンプルからベースとなるスキーマ
を自動生成



2. Refine (修正)

型、説明、制約を手動で調整し、資産化
する



3. Generate (生成)

修正済みスキーマから Java / C++ コード
を出力

各ステップで最適なツールを使い分け、高い保守性を実現します。

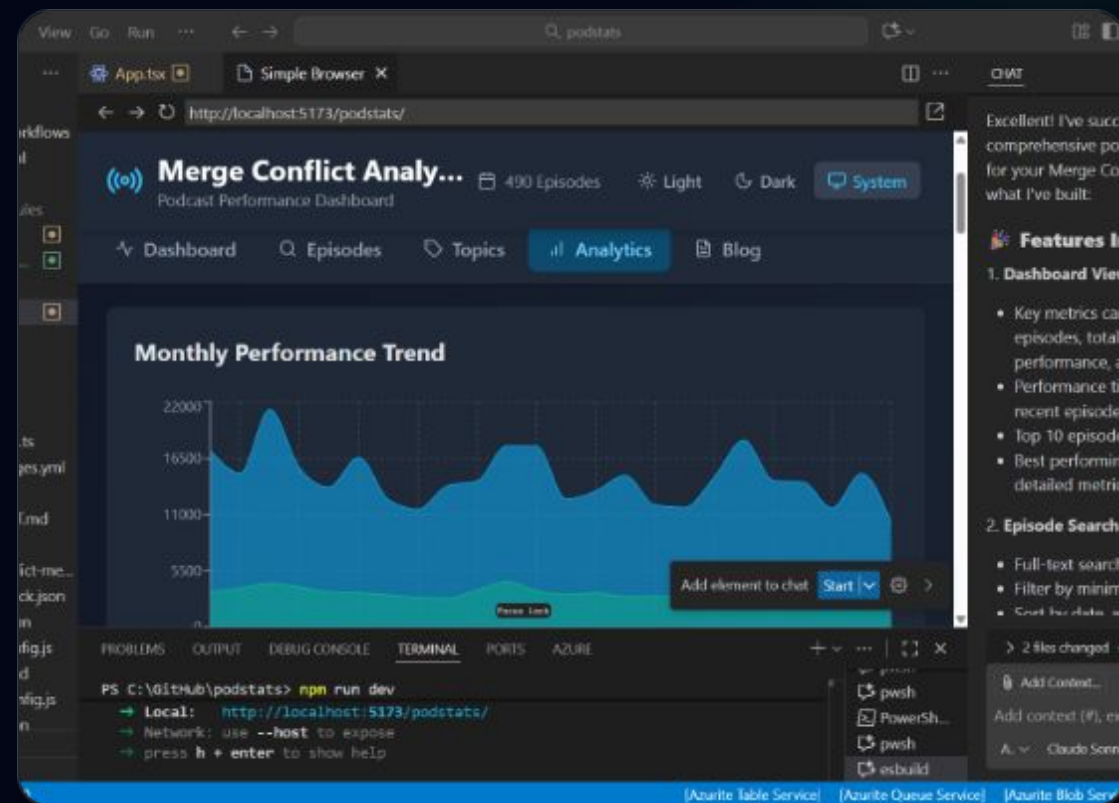
1. JSON スキーマの生成

quicktype による自動推論

既存の JSON ファイルを読み込み、構造を解析して JSON Schema を出力します。これがワークフローの出発点となります。

```
$ quicktype -s json \ -o  
message.schema.json \ sample.json
```

※ 拡張機能よりも CLI 版の方が柔軟な操作が可能です。



2. スキーマの修正と編集

人間による最適化

自動生成されたスキーマは、あくまで「推測」に基づいています。以下の項目を VS Code 等で手動調整します。

- ・ description の追記(ドキュメント化)
- ・ required プロパティの指定
- ・ 数値の範囲や文字列パターンの制約
- ・ 共通部分の切り出し (\$ref)

この「修正済みスキーマ」をプロジェクトの正本(資産)として管理します。

3A. Java コードの生成

jsonschema2pojo の利用

修正済みスキーマを Java クラス (POJO / Record) に変換します。

Jackson アノテーションも自動付与されます。

```
$ jsonschema2pojo \ --source  
message.schema.json \ --target src/main/java \  
--package com.example.model
```

Web API の DTO (Data Transfer Object) として即座に利用可能です。



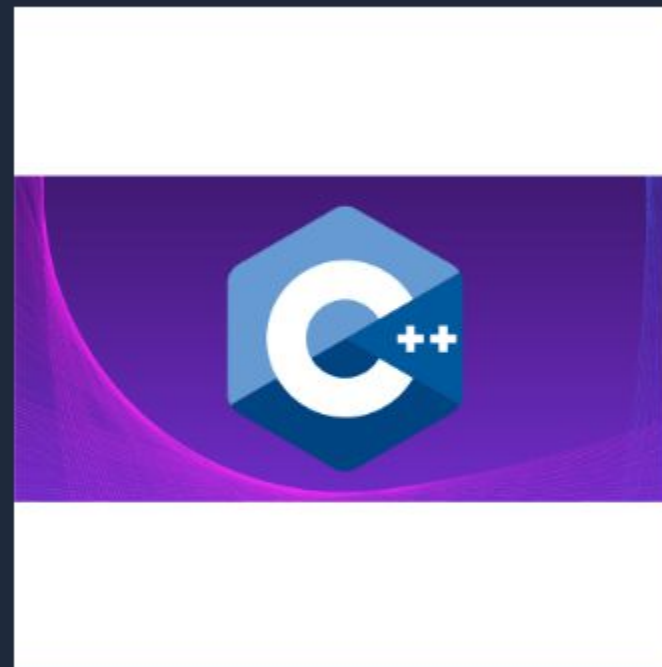
3B. C++ コードの生成

quicktype による C++ 出力

C++ 向けには nlohmann/json ライブラリと親和性の高い構造体と変換関数を生成します。

```
$ quicktype -s schema \ --lang cpp \ -o  
message.hpp \ message.schema.json
```

from_json / to_json 関数が含まれるため、パース処理を自作する必要がありません。



使用ツールのまとめ



quicktype

JSON からのスキーマ推論、および
C++ / 多言語へのコード生成に使用。



jsonschema2pojo

Java 向け生成の決定版。Jackson
連携や型カスタマイズに優れる。



nlohmann/json

C++ 側で生成されたコードが依存する、
モダンな JSON 操作ライブラリ。

これらを組み合わせることで、手動作業によるエラーを排除し、開発速度を向上させます。

Questions?

ご清聴ありがとうございました

JSON 変換プロセス紹介資料

Image Sources



<https://devblogs.microsoft.com/wp-content/uploads/2025/10/vibe-simple-browser.png>

Source: developer.microsoft.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/048/332/150/small_2x/java-programming-language-java-logo-free-png.png

Source: www.vecteezy.com



<https://blog.codacy.com/hs-fs/hubfs/official%20template.png?width=1740&height=876&name=official%20template.png>

Source: blog.codacy.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/080/328/910/small/ci-cd-pipeline-blue-curve-infographic-4-steps-software-development-lifecycle-automation-reduce-manual-errors-workflow-optimization-editable-thin-line-icons-diagram-process-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com
